



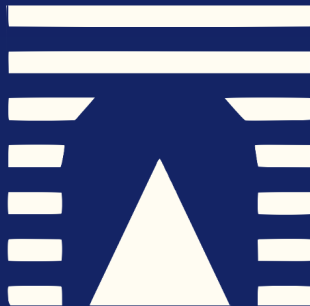
Strumenti matematici per l'analisi dei sistemi tempo discreto - LT Cap.2

Controllo Digitale

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prof. Federica Pascucci

March 1, 2026





Indice

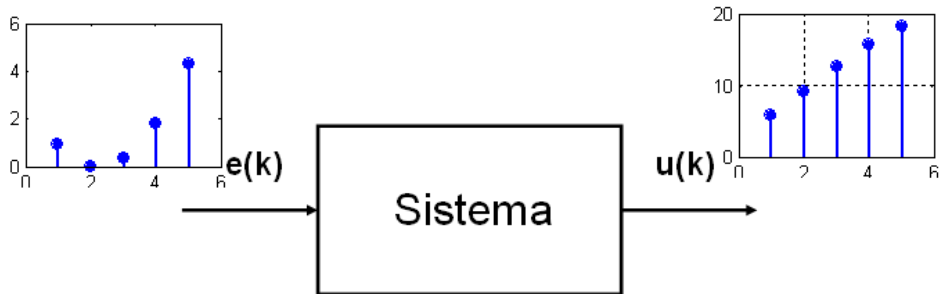
1 Equazioni alle differenze

► Equazioni alle differenze

► Trasformata Z

Equazioni alle differenze (ricorsive)

1 Equazioni alle differenze



f legame tra le sequenze $\{e_k\}$ ed $\{u_k\}$

$$u_k = f(e_0, e_1, \dots, e_k; u_0, u_1, \dots, u_{k-1})$$

se f lineare, tempo invariante, a memoria finita

$$u_k = -a_1 u_{k-1} - a_2 u_{k-2} - \dots - a_n u_{k-n} + \\ + b_0 e_k + b_1 e_{k-1} + \dots + b_m e_{k-m}$$

si ottengono equazioni alle differenze ricorsive



Indice

2 Trasformata Z

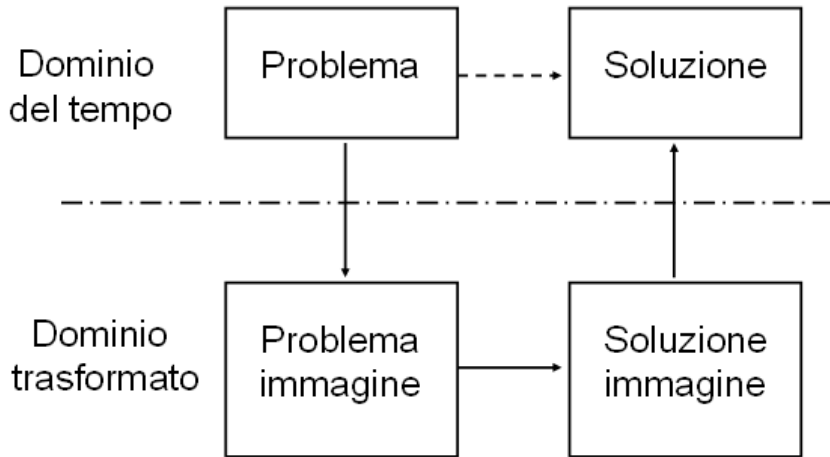
► Equazioni alle differenze

► Trasformata Z



Trasformata Z

2 Trasformata Z





Definizione

2 Trasformata Z

Sia data una sequenza di valori $\{x_k\} \in \mathbb{R}$, definita per $k = 0, 1, 2, \dots$ e nulla per $k < 0$. La $\mathcal{Z}$ -trasformata (unilatera) della sequenza $\{x_k\}$ è la funzione di variabile complessa z definita come segue

$$\begin{aligned} X(z) &= \mathcal{Z}[x_k] = \\ &= x_0 + x_1 z^{-1} + x_2 z^{-2} + \dots + x_k z^{-k} + \dots = \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} x_k z^{-k} \end{aligned}$$

Se la sequenza x_k è ottenuta campionando uniformemente con periodo T il segnale $x(t)$ allora vale la notazione

$$X(z) = \mathcal{Z}[x(t)] = \mathcal{Z}[x(kT)]$$



Osservazioni

2 Trasformata Z

1. Dominio di convergenza: zona esterna ad un cerchio di raggio R (raggio di convergenza) centrato nell'origine
2. $\mathcal{Z}[x(t)]$ implica un tempo di campionamento T

$$\begin{aligned}X(z) &= \mathcal{Z}[X(s)] \\ &= \mathcal{Z}[\mathcal{L}^{-1}[X(s)]_{t=kT}]\end{aligned}$$

3. Le funzioni considerate qui saranno del tipo razionale fratto

$$\begin{aligned}X(z) &= \frac{b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \dots + b_m}{z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n} = \\ &= \frac{b_0 z^{-(n-m)} + b_1 z^{-(n-m+1)} + \dots + b_m z^{-n}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}}\end{aligned}$$



Proprietà della Z-trasformata

2 Trasformata Z

- Linearità
- Traslazione nel tempo
- Teorema del valor iniziale
- Teorema del valor finale

Siano date due sequenze $f(kT)$, $g(kT)$, con $\mathcal{Z}$ -trasformata $F(z)$, $G(z)$ rispettivamente, e due costanti $a, b \in \mathbb{C}$, allora la sequenza $x(kT)$ ottenuta come

$$x(kT) = af(kT) + bg(kT)$$

ha $\mathcal{Z}$ -trasformata pari a

$$X(z) = aF(z) + bG(z)$$

Dim.

$$\begin{aligned} X(z) &\triangleq \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)z^{-k} = \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} [af(kT)z^{-k} + bg(kT)z^{-k}] = \\ &= a \sum_{k=0}^{\infty} f(kT)z^{-k} + b \sum_{k=0}^{\infty} g(kT)z^{-k} = \\ &= aF(z) + bG(z) \end{aligned}$$



Traslazione nel tempo

2 Trasformata Z

Sia data la funzione $x(t)$, nulla per $t < 0$, e sia $X(z)$ la $\mathcal{Z}$ -trasformata della sequenza $x(kT)$, che si ottiene campionando $x(t)$ con periodo T , allora

- Ritardo temporale

$$\mathcal{Z}[x(t - nT)] = z^{-n}X(z)$$

- Anticipo temporale

$$\mathcal{Z}[x(t + nT)] = z^n \left[X(z) - \sum_{k=0}^{n-1} x(kT)z^{-k} \right]$$

con $n = 1, 2, \dots$



Ritardo temporale

2 Trasformata Z

Sia data la funzione $x(t)$, nulla per $t < 0$, e sia $X(z)$ la $\mathcal{Z}$ -trasformata della sequenza $x(kT)$, che si ottiene campionando $x(t)$ con periodo T , allora

$$\mathcal{Z}[x(t - nT)] = z^{-n}X(z)$$

Dim.

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}[x(kT - nT)] &\triangleq \sum_{k=0}^{\infty} x(kT - nT)z^{-k} = \\ &= z^{-n} \sum_{k=0}^{\infty} x(kT - nT)z^{-(k-n)} = \\ &\quad [\text{si pone } m = k - n] \\ &= z^{-n} \sum_{m=-n}^{\infty} x(mT)z^{-m} \\ &\quad [\text{poichè } x(-kT) = 0 \text{ per } k \geq 0] \\ &= z^{-n} \sum_{m=0}^{\infty} x(mT)z^{-m} = z^{-n}X(z)\end{aligned}$$



Anticipo temporale

2 Trasformata Z

Sia data la funzione $x(t)$, nulla per $t < 0$, e sia $X(z)$ la $\mathcal{Z}$ -trasformata della sequenza $x(kT)$, che si ottiene campionando $x(t)$ con periodo T , allora

$$\mathcal{Z}[x(t + nT)] = z^n \left[X(z) - \sum_{k=0}^{n-1} x(kT) z^{-k} \right]$$

Dim.

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}[x(kT + nT)] &\triangleq \sum_{k=0}^{\infty} x(kT + nT) z^{-k} = \\ &= z^n \sum_{k=0}^{\infty} x(kT + nT) z^{-(k+n)} = \\ &\quad [\text{si pone } \alpha = \sum_{k=0}^{n-1} x(kT) z^{-k}] \\ &= z^n \left[\sum_{k=0}^{\infty} x(kT + nT) z^{-(k+n)} + \right. \\ &\quad \left. + \alpha - \alpha \right] = \\ &= z^n \left[\sum_{m=0}^{\infty} x(mT) z^{-m} - \alpha \right] = \\ &= z^n [X(z) - \alpha] \end{aligned}$$



Teorema del valor iniziale e finale

2 Trasformata Z

Sia data la funzione $x(t)$, nulla per $t < 0$, e sia $X(z)$ la $\mathcal{Z}$ -trasformata della sequenza $x(kT)$, che si ottiene campionando $x(t)$ con periodo T , allora

- Teorema del valor iniziale (se esiste $x(0)$)

$$x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$$

- Teorema del valor finale (se esiste il lim)

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x(kT) = \lim_{z \rightarrow 1} [(1 - z^{-1})X(z)]$$



Teorema del valor iniziale

2 Trasformata Z

Sia data la funzione $x(t)$, nulla per $t < 0$, e sia $X(z)$ la $\mathcal{Z}$ -trasformata della sequenza $x(kT)$, che si ottiene campionando $x(t)$ con periodo T , allora

$$x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$$

Dim.

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow \infty} X(z) &= \lim_{z \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{\infty} x(kT) z^{-k} = \\ &= \lim_{z \rightarrow \infty} [x(0) + x(T)z^{-1} + x(2T)z^{-2} + \dots] = \\ &= x(0) \end{aligned}$$



Teorema del valor finale

2 Trasformata Z

Sia data la funzione $x(t)$, nulla per $t < 0$, e sia $X(z)$ la $\mathcal{Z}$ -trasformata della sequenza $x(kT)$, che si ottiene campionando $x(t)$ con periodo T , allora

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x(kT) = \lim_{z \rightarrow 1} [(1 - z^{-1})X(z)]$$

Dim.

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow 1} [(1 - z^{-1})X(z)] &= \lim_{z \rightarrow 1} [X(z) - z^{-1}X(z)] = \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} \left[\sum_{k=0}^{\infty} x(kT)z^{-k} + \right. \\ &\quad \left. - \sum_{k=0}^{\infty} x((k-1)T)z^{-k} \right] = \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} [x(kT) - x((k-1)T)]z^{-k} = \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} x(kT) \end{aligned}$$



Trasformate notevoli

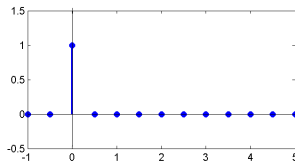
2 Trasformata Z

- Impulso di Kronecker
- Gradino unitario
- Rampa unitaria
- Funzione esponenziale
- Funzione sinusoidale

Impulso di Kronecker

2 Trasformata Z

$$\delta_0(t) = \begin{cases} 1 & \text{se } t = 0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$
$$\delta_0(kT) = \{1, 0, 0, \dots\}$$



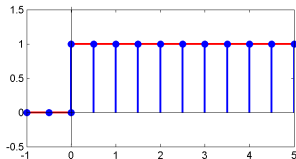
$$\begin{aligned} \mathcal{Z}[\delta_0(kT)] &= \sum_{k=0}^{\infty} \delta_0(kT) z^{-k} = \\ &= 1 + 0z^{-1} + 0z^{-2} + \dots = \\ &= 1 \end{aligned}$$

Gradino unitario

2 Trasformata Z

$$\delta_{-1}(t) = \begin{cases} 1 & \text{se } t \geq 0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

$$\delta_{-1}(kT) = \{1, 1, \dots\}$$

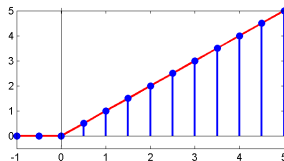


$$\begin{aligned} \mathcal{Z}[\delta_{-1}(kT)] &= \sum_{k=0}^{\infty} \delta_{-1}(kT) z^{-k} = \\ &= 1 + z^{-1} + z^{-2} + \dots = \\ &= \frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{z}{z-1} \end{aligned}$$

Rampa unitaria

2 Trasformata Z

$$\delta_{-2}(t) = \begin{cases} t & \text{se } t \geq 0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$
$$\delta_{-2}(kT) = \{kT\}$$

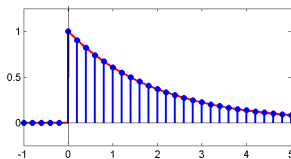


$$\begin{aligned} \mathcal{Z}[\delta_{-2}(kT)] &= T \sum_{k=0}^{\infty} k z^{-k} = \\ &= T(z^{-1} + 2z^{-2} + \dots) = \\ &= Tz^{-1}(1 + 2z^{-1} + \dots) = \\ &= T \frac{z}{(z-1)^2} \end{aligned}$$

Funzione esponenziale

2 Trasformata Z

$$x(t) = \begin{cases} e^{-at} & \text{se } t \geq 0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$
$$x(kT) = \{e^{-akT}\}$$

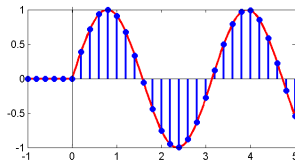


$$\begin{aligned} \mathcal{Z}[x(kT)] &= \sum_{k=0}^{\infty} e^{-akT} z^{-k} = \\ &= 1 + e^{-aT} z^{-1} + e^{-2aT} z^{-2} + \dots = \\ &= \frac{1}{1 - e^{-aT} z^{-1}} = \frac{z}{z - e^{-aT}} \end{aligned}$$

Funzione sinusoidale

2 Trasformata Z

$$x(t) = \begin{cases} \sin(\omega t) & \text{se } t \geq 0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$
$$x(kT) = \{\sin(\omega kT)\}$$



$$\begin{aligned} \mathcal{Z}[x(kT)] &= [\text{formule di Eulero}] \\ &= \frac{1}{2j} \left(\frac{1}{1 - e^{j\omega T} z^{-1}} - \frac{1}{1 - e^{-j\omega T} z^{-1}} \right) = \\ &= \frac{1}{2j} \frac{(e^{j\omega T} - e^{-j\omega T}) z^{-1}}{1 - (e^{j\omega T} + e^{-j\omega T}) z^{-1} + z^{-2}} = \\ &= \frac{z^{-1} \sin(\omega T)}{1 - 2z^{-1} \cos(\omega T) + z^{-2}} = \frac{z \sin(\omega T)}{z^2 - 2z \cos(\omega T) + 1} \end{aligned}$$



Metodi per antitrasformare

2 Trasformata Z

1. Lunga divisione (successione)
2. Computazionale (successione)
3. Scomposizione in fratti semplici o Heaviside (forma chiusa)
4. Integrale di inversione (forma chiusa)



Metodo della lunga divisione

2 Trasformata Z

Consente di calcolare i valori della sequenza $\{x(kT)\}$

Ricordando che

$$\begin{aligned}X(z) &= \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)z^{-k} \\&= x(0) + \frac{x(1)}{z} + \frac{x(2)}{z^2} + \dots\end{aligned}$$

e che

$$\begin{aligned}X(z) &= \frac{N(z)}{D(z)} \\&= c_0 + \frac{c_1}{z} + \frac{c_2}{z^2} + \dots\end{aligned}$$

si ottiene che

$$\begin{array}{ll}c_0 &= x(0) & c_2 &= x(2) \\c_1 &= x(1) & & \dots\end{array}$$



Metodo computazionale

2 Trasformata Z

Consente di calcolare i valori della sequenza $\{x(kT)\}$

Ricordando che

$$X(z) = \frac{X(z)}{U(z)} = \frac{N(z^{-1})}{D(z^{-1})}$$

dove $U(z) = \mathcal{Z}[\delta_0(kT)]$ si ottiene

$$X(z)D(z^{-1}) = U(z)N(z^{-1})$$

da cui (trasl. in avanti)

$$\begin{aligned} x_k + a_1 x_{k-1} + \cdots + a_n x_{k-n} &= b_0 u_{k-(n-m)} + b_1 u_{k-(n-m+1)} + \cdots + b_m u_{k-n} \\ x_k &= -a_1 x_{k-1} - \cdots - a_n x_{k-n} + b_0 u_{k-(n-m)} + b_1 u_{k-(n-m+1)} + \cdots + b_m u_{k-n} \end{aligned}$$

Metodo per implementare eq. alle differenze

1. Il metodo computazionale e quello della lunga divisione possono essere applicati quando non è di interesse calcolare una forma chiusa per $x(kT)$, ma si vogliono conoscere solo alcuni campioni per caratterizzare la risposta di un sistema (metodi numerici)
2. Siano $m = \deg(N(z))$ e $n = \deg(D(z))$, allora si avrà

$$n - m = 0 \Rightarrow c_0 \neq 0$$

$$n - m = k \Rightarrow c_0 = \dots = c_{k-1} = 0$$



Scomposizione in fratti semplici o metodo di Heaviside

2 Trasformata Z

Consente di calcolare $\{x(kT)\}$ in forma chiusa

Si scompone $X(z)/z$ in termini di cui l'antitrasformata è nota

$$G(z) = \frac{X(z)}{z} = \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^{r_i} \frac{R_{i,j}}{(z - p_i)^j}$$

si antitrasformano i singoli termini (prop. linearità) dopo aver moltiplicato per z e calcolato $R_{i,j}$ con la formula per i residui

$$R_{i,j} = \frac{1}{(r_i - j)!} \lim_{z \rightarrow p_i} \left\{ \frac{d^{r_i-j}}{dz^{r_i-j}} \left[(z - p_i)^{r_i} \frac{X(z)}{z} \right] \right\}$$

NB La funzione deve essere strettamente propria



Osservazioni

2 Trasformata Z

1. Si considera la funzione $G(z) = \frac{X(z)}{z}$ perché
 - Le funzioni da antitrasformare devono essere strettamente proprie ($m < n$)
 - Si elimina lo zero in $z = 0$ ($b_0 = 0$)
 - Si possono utilizzare con più facilità le tabelle
2. In caso di poli a molteplicità singola, il residuo può essere calcolato con la formula

$$R_i = \lim_{z \rightarrow p_i} (z - p_i) \frac{X(z)}{z}$$

che si ottiene dalla formula generale

3. I residui R_i ed R_{i+i} associati ad una coppia (p_i, p_{i+1}) di poli complessi coniugati sono anch'essi complessi coniugati.



Metodo dell'integrale di inversione

2 Trasformata Z

Consente di calcolare $\{x(kT)\}$ in forma chiusa ed è il metodo più generale (vale anche con trasformate $\mathcal{Z}$ non razionali fratte)

Formula matematica

$$x(kT) = \frac{1}{2\pi j} \oint_c X(z) z^{k-1} dz, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$



Tabella Trasformata Z (1/3)

2 Trasformata Z

$f(t)$	$Laplace\{f(t)\}$	Trasformata Z
$h(t)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{z}{z-1}$
t	$\frac{1}{s^2}$	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$
$\frac{t^2}{2}$	$\frac{1}{s^3}$	$\frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}$
t^{k-1}	$\frac{(k-1)!}{s^k}$	$\lim_{a \rightarrow 0} (-1)^{k-1} \frac{\partial^{k-1}}{\partial a^{k-1}} \left[\frac{z}{z - e^{-aT}} \right]$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{z}{z - e^{-aT}}$
te^{-at}	$\frac{1}{(s+a)^2}$	$\frac{Tze^{-aT}}{(z - e^{-aT})^2}$



Tabella Trasformata Z (2/3)

2 Trasformata Z

$t^k e^{-at}$	$\frac{k!}{(s+a)^{k+1}}$	$(-1)^k \frac{\partial^k}{\partial a^k} \left[\frac{z}{z - e^{-aT}} \right]$
$1 - e^{-at}$	$\frac{a}{s(s+a)}$	$\frac{z(1 - e^{-aT})}{(z-1)(z - e^{-aT})}$
$t - \frac{1 - e^{-at}}{a}$	$\frac{a}{s^2(s+a)}$	$\frac{z[(aT - 1 + e^{-aT})z + (1 - e^{-aT} - aTe^{-aT})]}{a(z-1)^2(z - e^{-aT})}$
$1 - (1 + at)e^{-at}$	$\frac{a^2}{s(s+a)^2}$	$\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z - e^{-aT}} - \frac{aTe^{-aT}z}{(z - e^{-aT})^2}$
$e^{-at} - e^{-bt}$	$\frac{b-a}{(s+b)(s+a)}$	$\frac{(e^{-aT} - e^{-bT})z}{(z - e^{-aT})(z - e^{-bT})}$
$\sin(at)$	$\frac{a}{s^2 + a^2}$	$\frac{z \sin(aT)}{z^2 - 2z \cos(aT) + 1}$
$\cos(at)$	$\frac{s}{s^2 + a^2}$	$\frac{z(z - \cos(aT))}{z^2 - 2z \cos(aT) + 1}$



Tabella Trasformata Z (3/3)

2 Trasformata Z

$e^{-at} \sin(bt)$	$\frac{b}{(s+a)^2 + b^2}$	$\frac{ze^{-aT} \sin(bT)}{z^2 - 2ze^{-aT} \cos(bT) + e^{-2aT}}$
$e^{-at} \cos(bt)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + b^2}$	$\frac{z^2 - ze^{-aT} \cos(bT)}{z^2 - 2ze^{-aT} \cos(bT) + e^{-2aT}}$
$1 - e^{-at}(\cos(bt) + \frac{a}{b} \sin(bt))$	$\frac{b^2 + a^2}{s[(s+a)^2 + b^2]}$	$\frac{(Az + B)z}{(z-1)(z^2 - 2ze^{-aT} \cos(bT) + e^{-2aT})}$ $A = 1 - e^{-aT}(\cos(bT) + \frac{a}{b} \sin(bT))$ $B = e^{-2aT} + e^{-aT}(\frac{a}{b} \sin(bT) - \cos(bT))$
$\frac{1}{ab} + \frac{e^{-at}}{a(a-b)} + \frac{e^{-bt}}{b(b-a)}$	$\frac{1}{s(s+a)(s+b)}$	$\frac{(Az + B)z}{(z-1)(z - e^{-aT})(z - e^{-bT})}$



Strumenti matematici per l'analisi dei sistemi tempo discreto – LT Cap.2

Thanks for sharing your thoughts

To The TOP